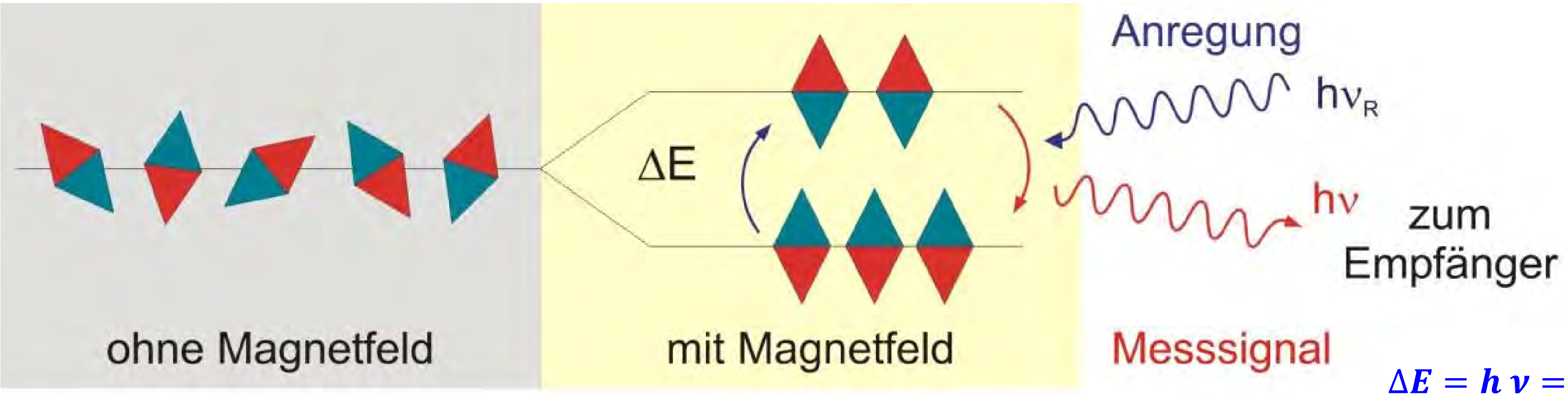
NMR / MRI

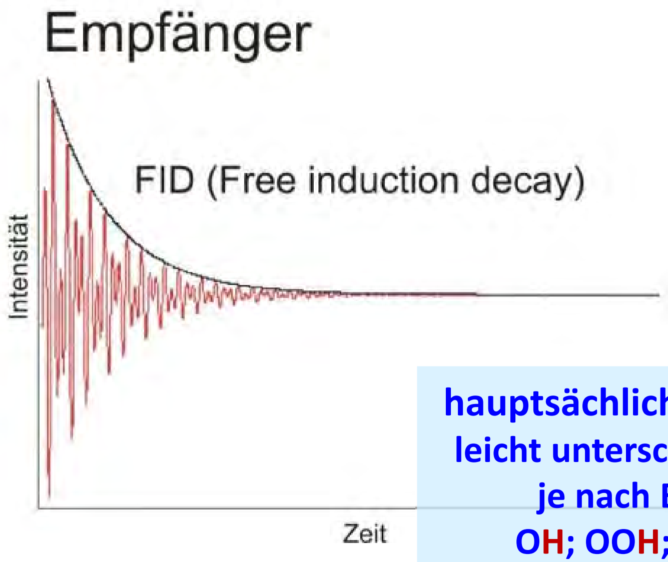
Was ist NMR (Nuclear Magnetic Resonance)?

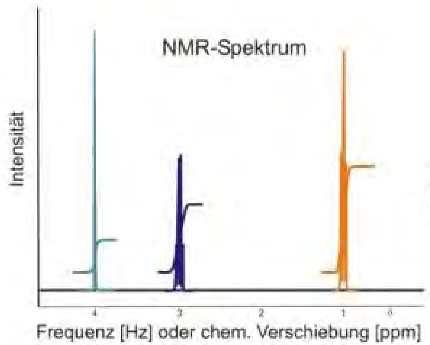
Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT



$\Delta E = h\,\nu = \gamma\,\hbar\,B_0$
γ: gyromagnet. Verhältnis

H-Atomkerne: magnet. Kernspin





Biochemie
(Spektroskopie)

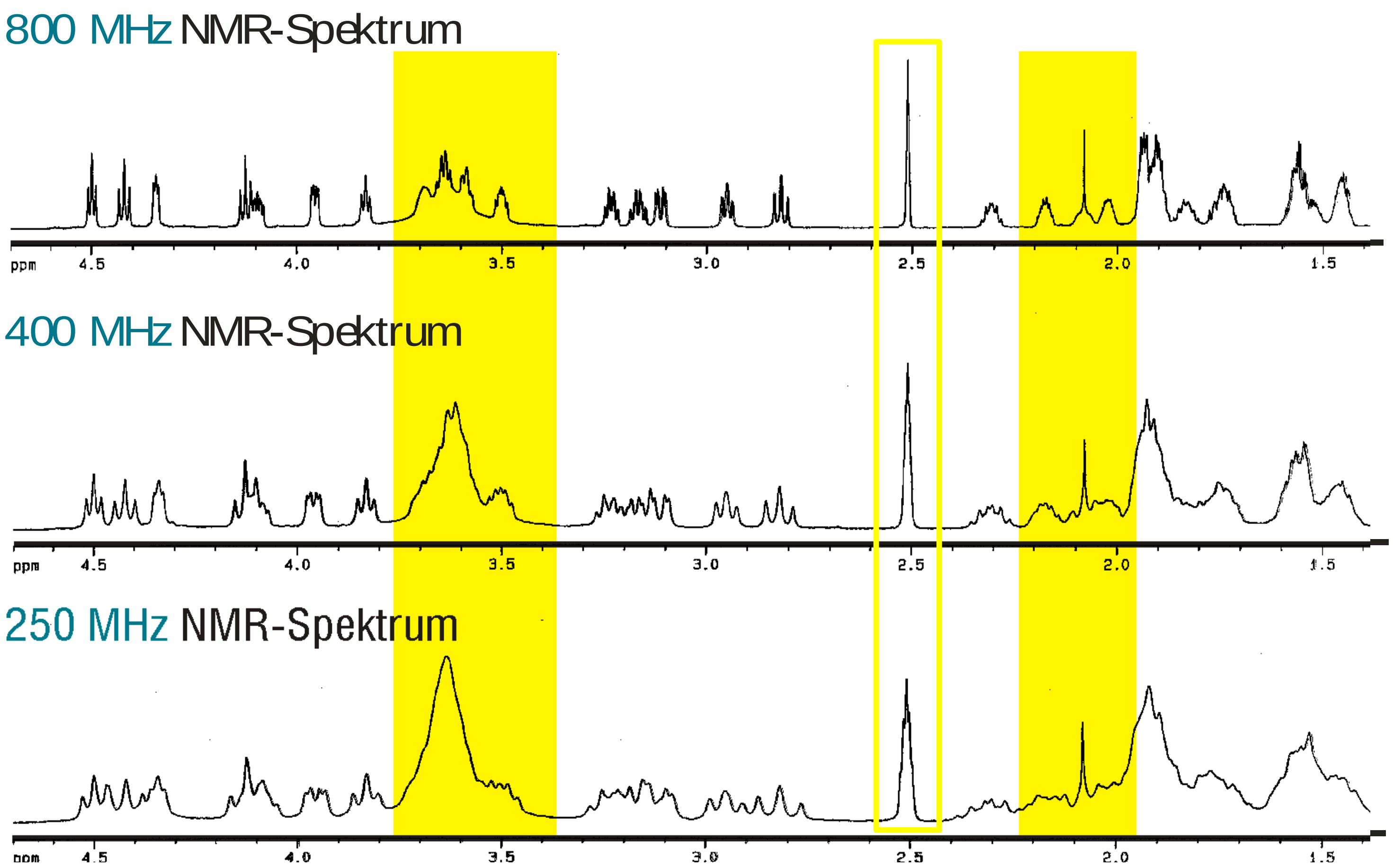
Medizin
(Tomografie)

hauptsächlich Wasserstoff-Atome
leicht unterschiedliche Frequenzen
je nach Einbau-Situation
OH; OOH; CH_2, CH3, NH_x, …

NMR / MRI

Darstellung: Dr. Th. Schneider
und Dr. M. Kläser, KIT

Auflösung ⇔ Frequenz ⇔ Magnetfeld



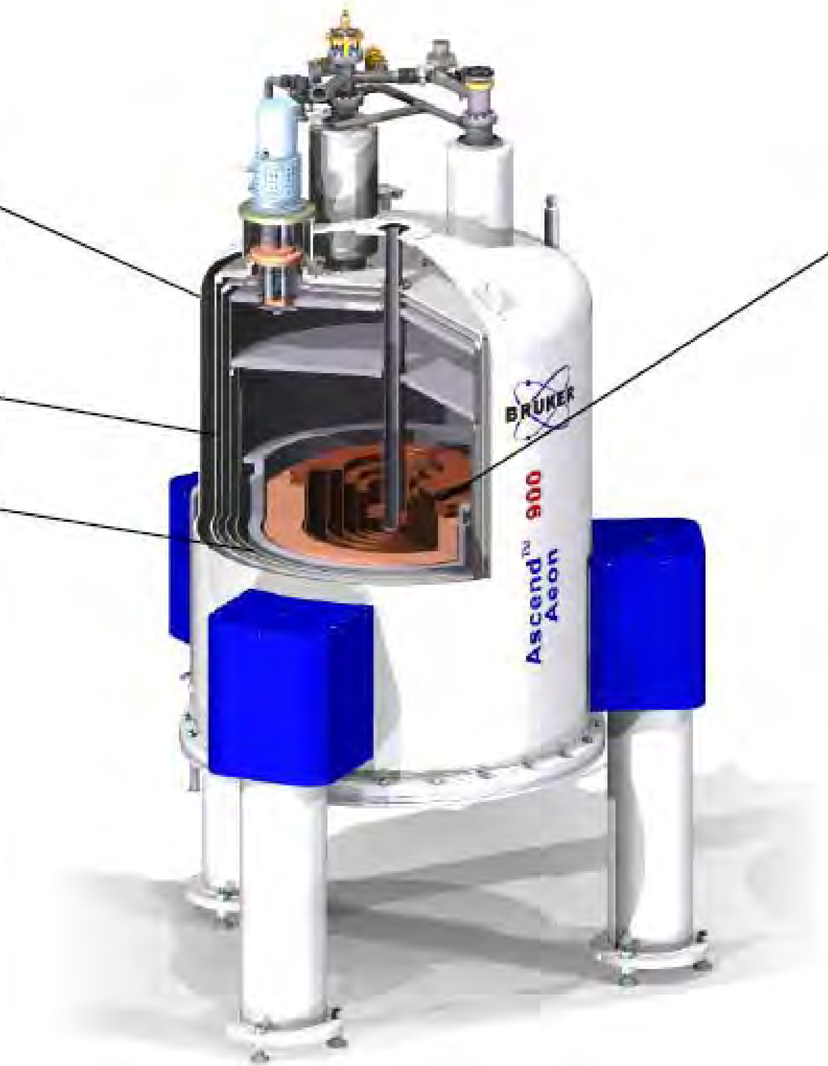
Erhöhung der Auflösung

Erhöhung der magnetischen Feldstärke

NMR-Kryostate

Cryostat

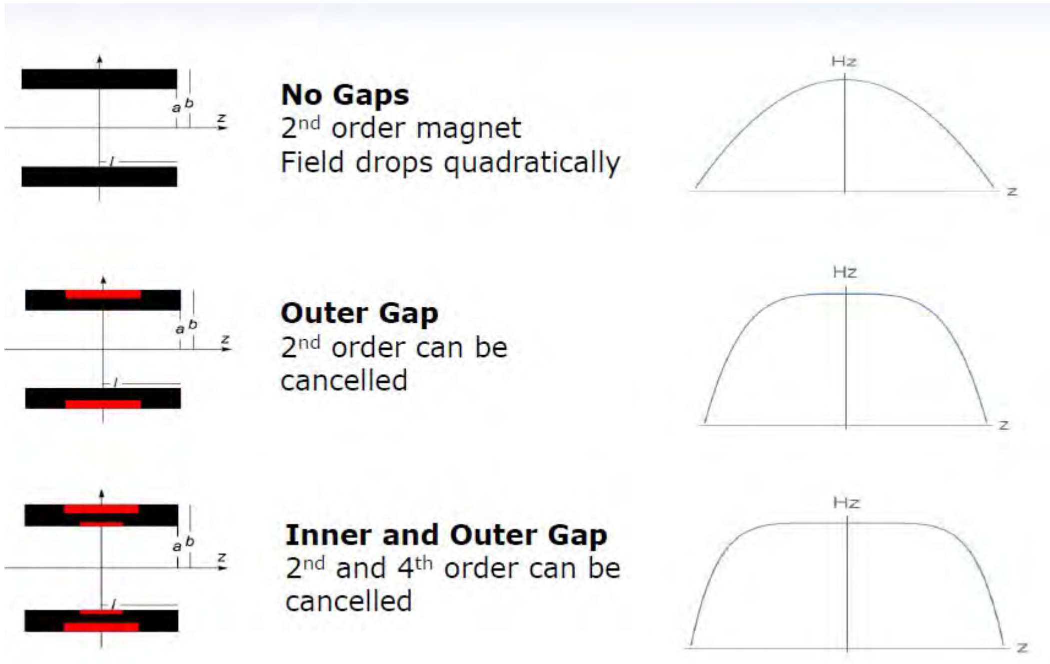
- Outer Vacuum Vessel (OVC)
- Radiation Shields
- Helium Tank



Superconducting Magnet

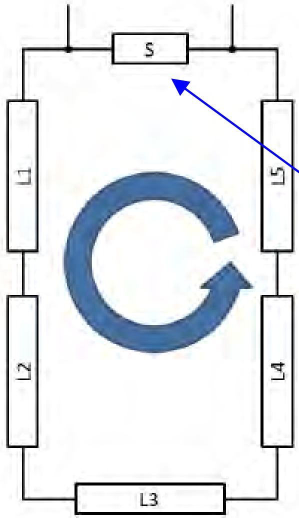
- Main Magnet
    - Field
    - Homogeneity
    - Drift
- Active Shielding
- Cryoshims
- Accessories (Switches, Sweep Coils, etc)

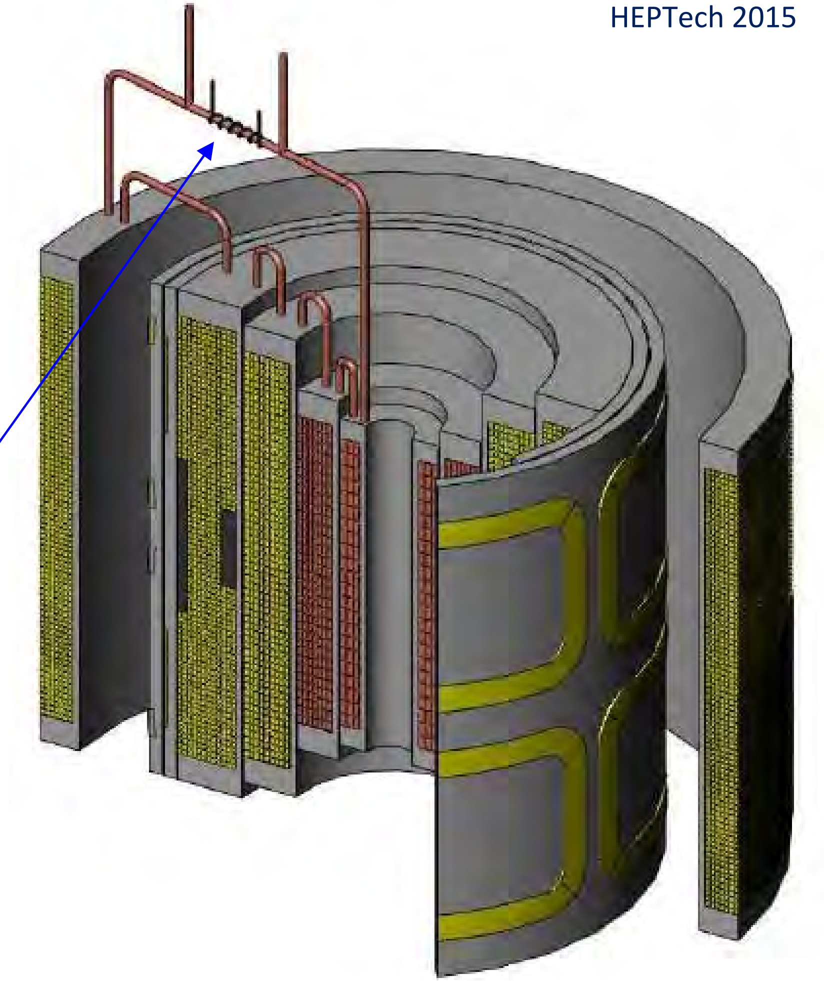
NMR-Kryostate



Ziel:
homogenes Magnetfeld

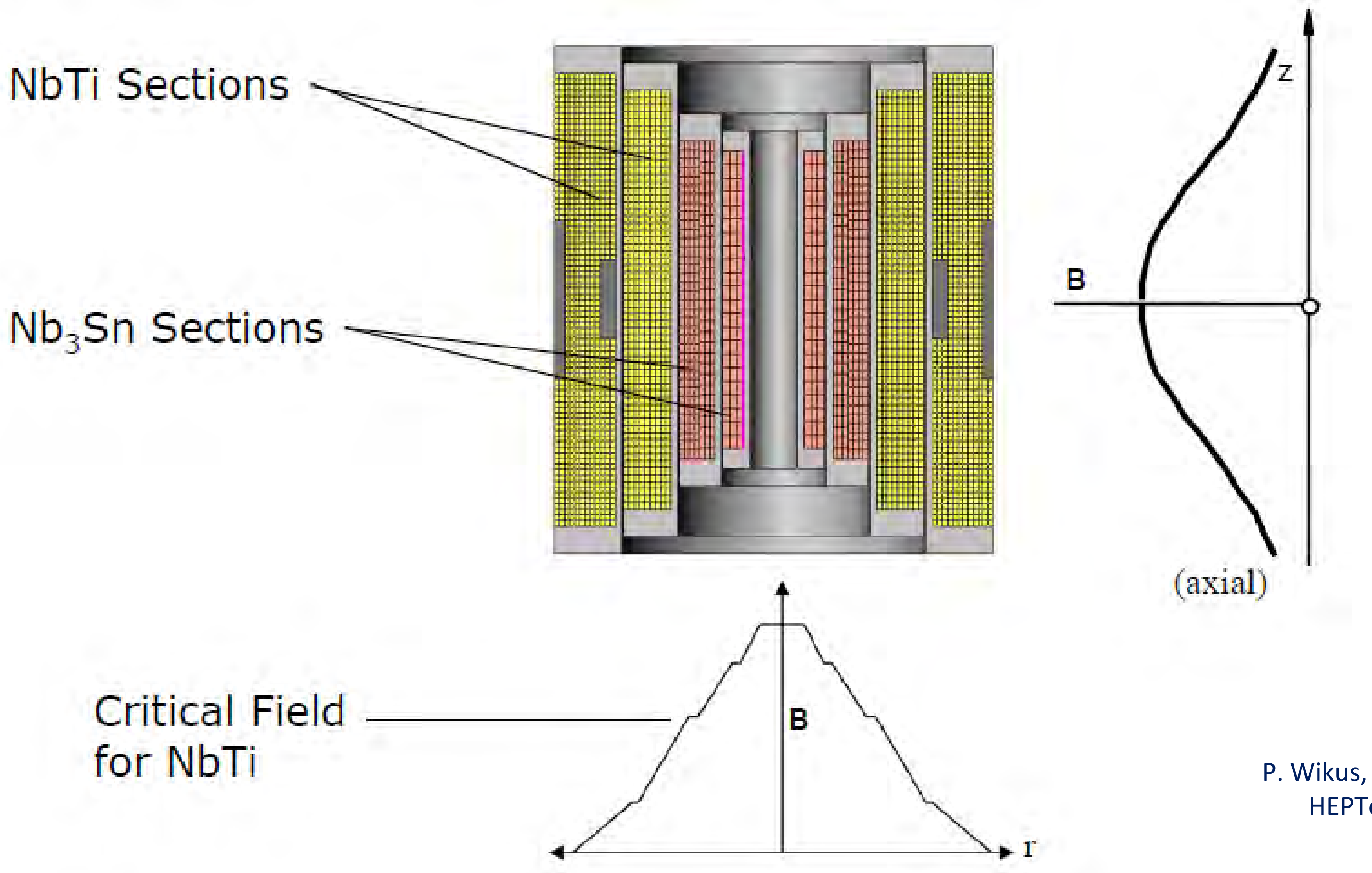
Abbildungen: P. Wikus, BRUKER
HEPTech 2015





Alle Spulen in Serie geschaltet
und sl Kurzschluss-Schalter

NMR-Kryostate

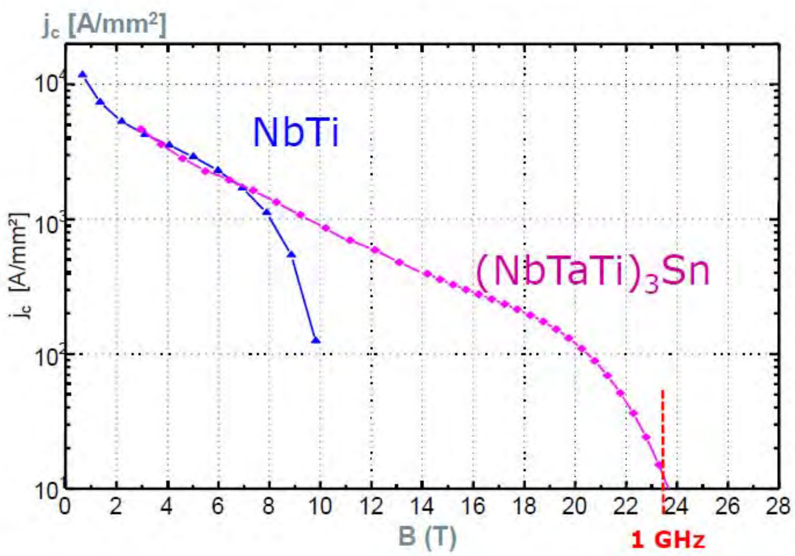


P. Wikus, BRUKER
HEPTech 2015

Arrangement für hohe Feldstärken und homogenes B-Feld im Zentralbereich

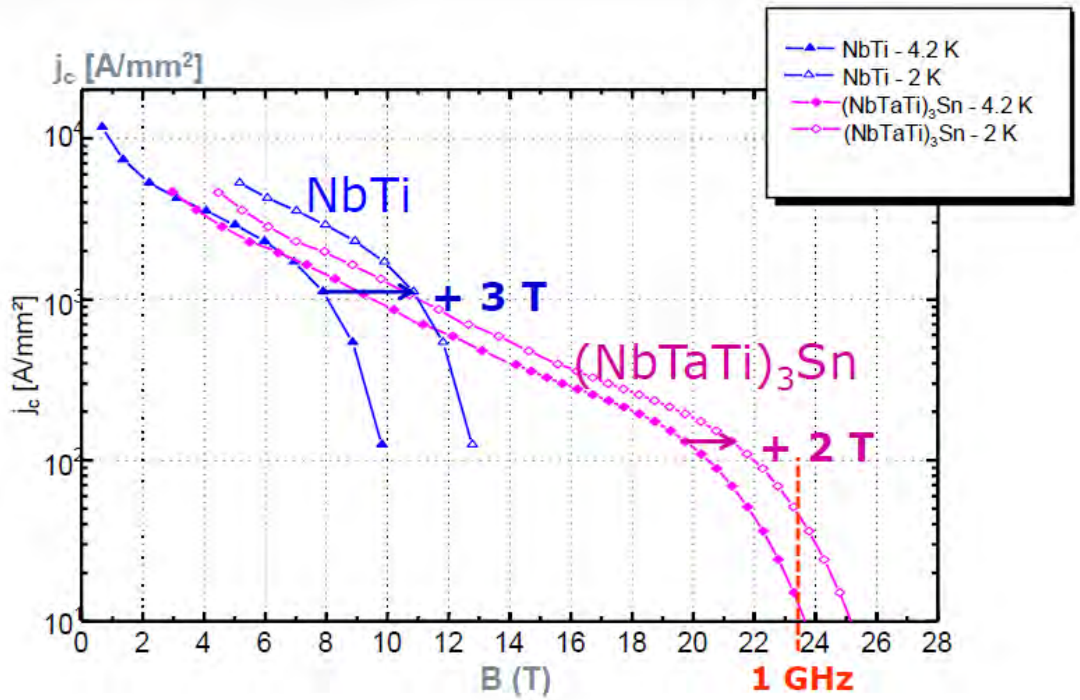
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

NMR-Kryostate

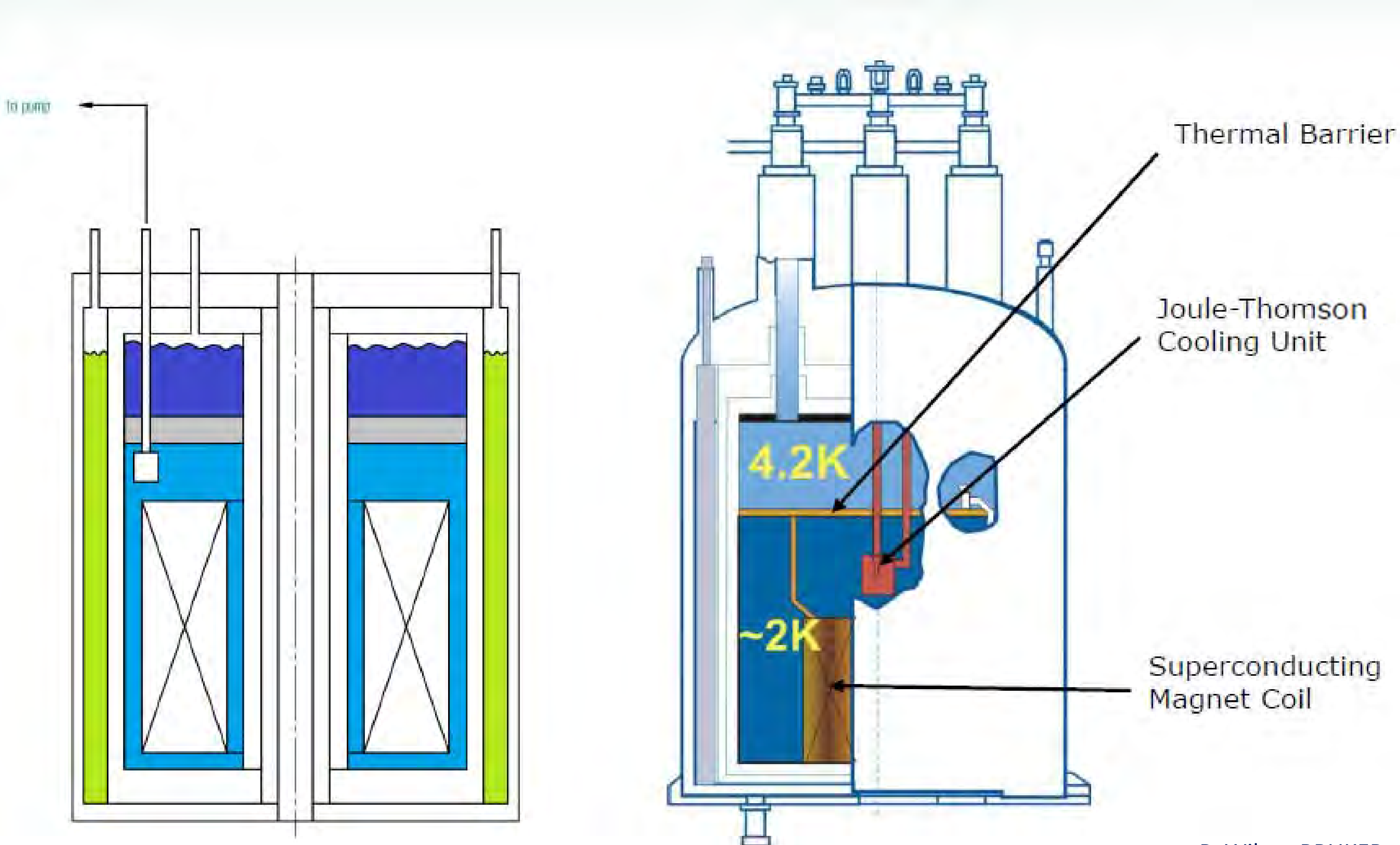


P. Wikus, BRUKER

Erhöhung der möglichen Feldstärke durch Absenken der Arbeitstemperatur von 4,2 K auf 2 K



NMR-Kryostate

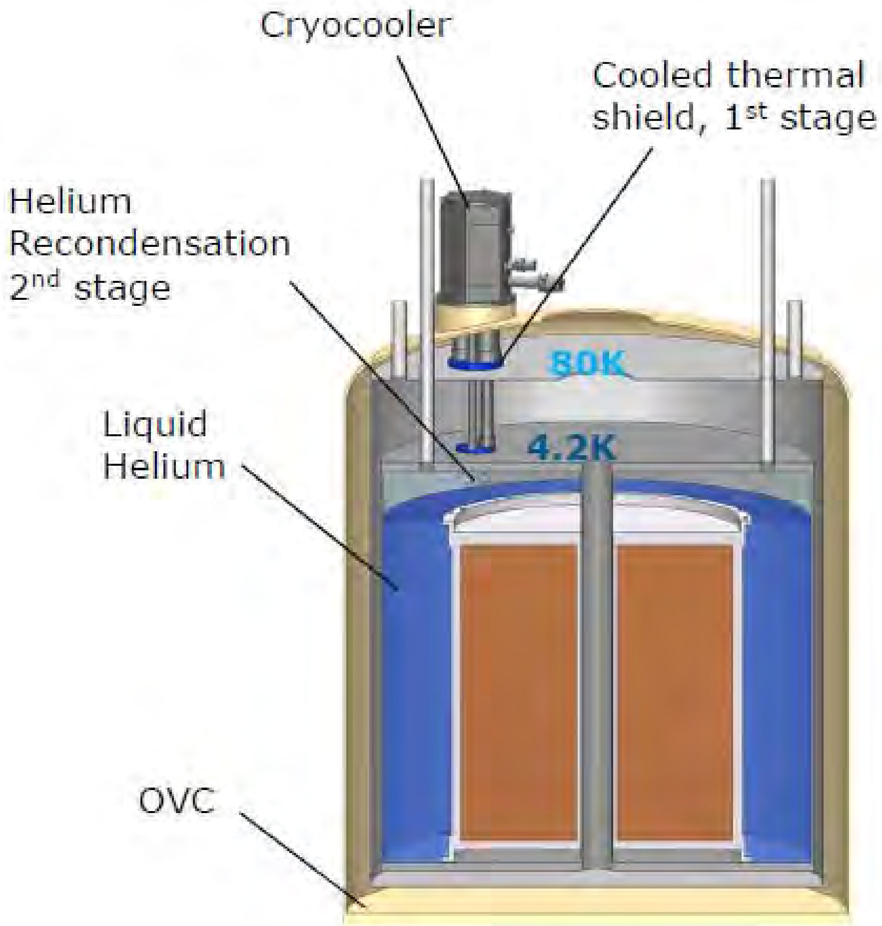


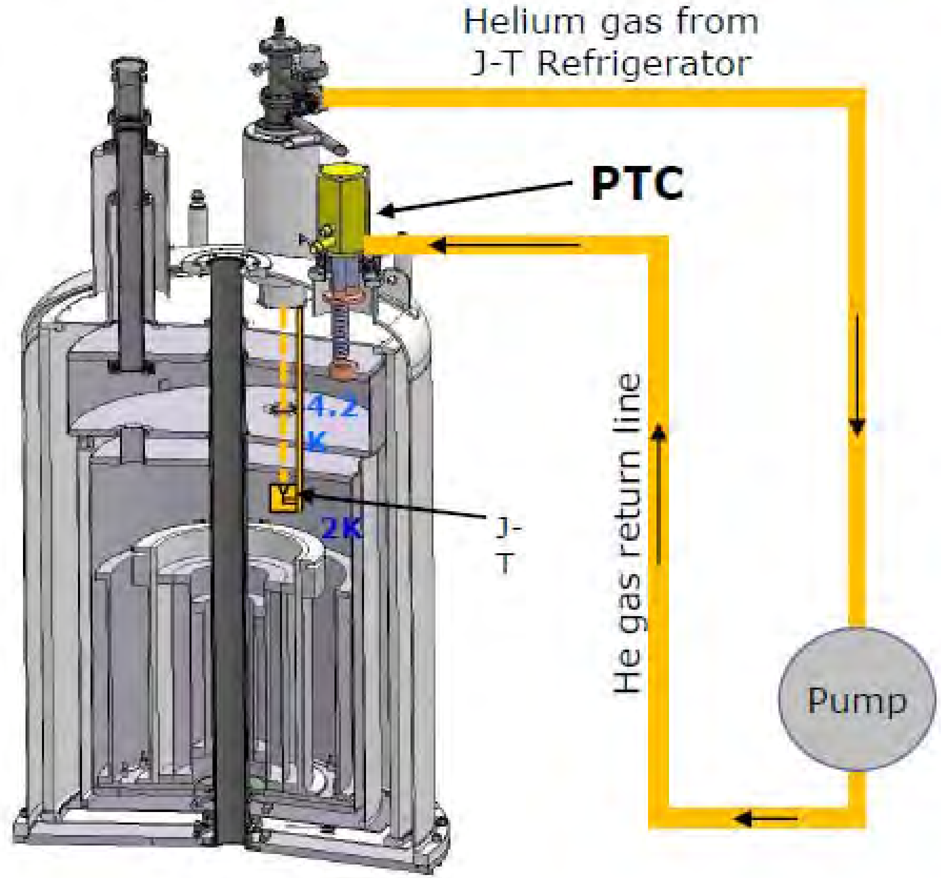
P. Wikus, BRUKER

LHe-Badkryostat mit unterkühltem 2 K – Bereich

(abpumpen über JT-Ventil und Unterkühlungs-Wärmeübertrager)

NMR-Kryostate





LHe-Badkryostat für NMR, Kühltechniken

NMR-Kryostate

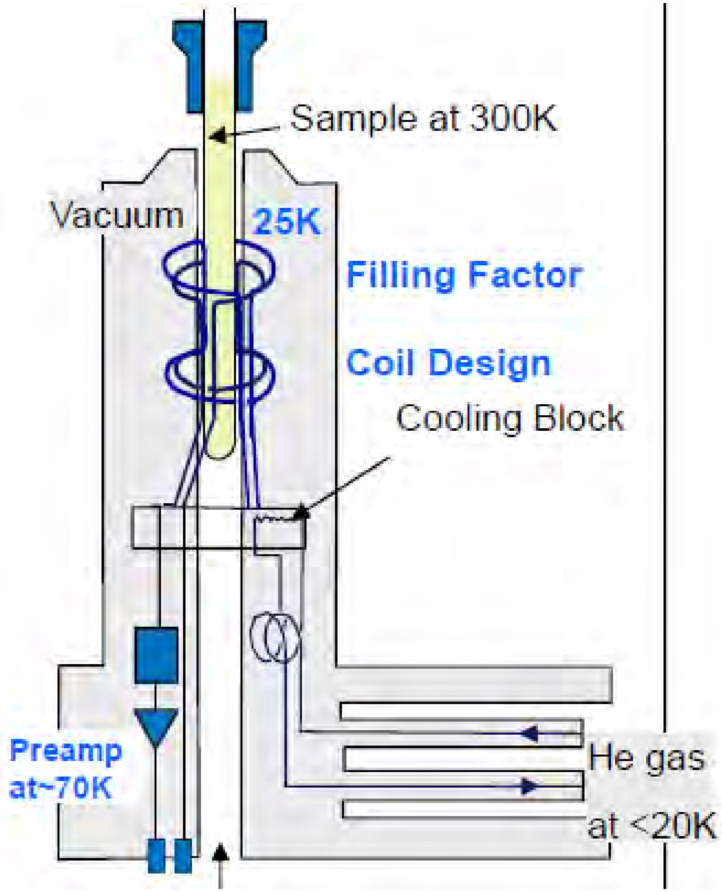
Examples
World's First 1 GHz NMR Spectrometer

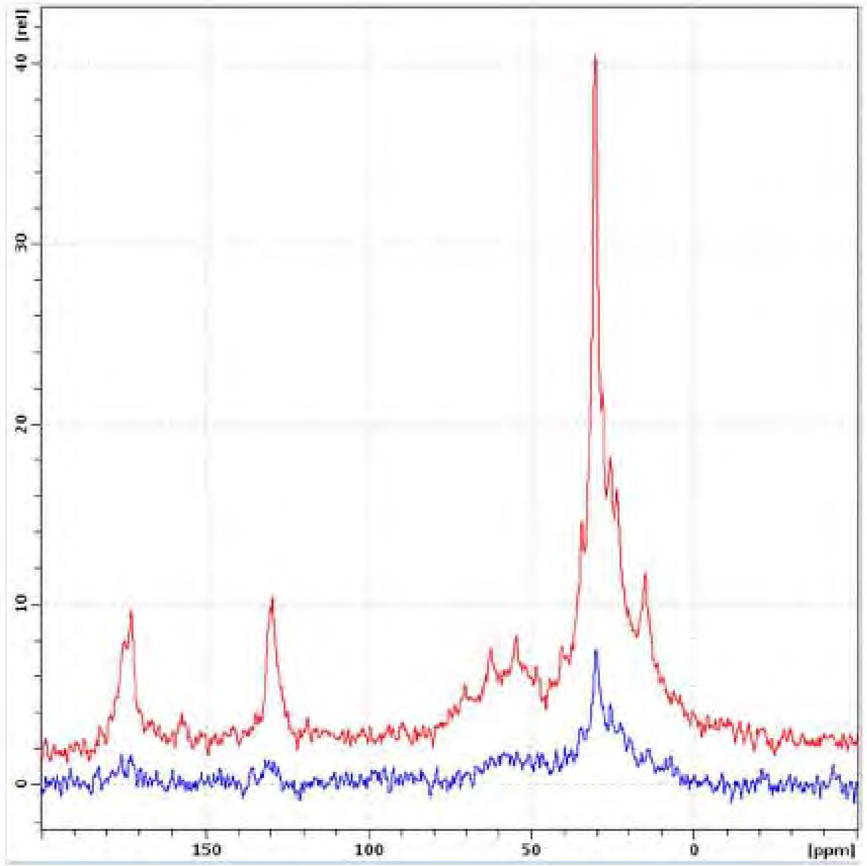
BRUKER

- Full high resolution NMR compatibility
- Persistent 23.5 T magnet
- Excellent stability – Drift < 2 Hz/hr
- UltraStabilized™ sub-cooling technology
- Standard bore size of 54 mm
- Enables unique 1 GHz NMR applications

P. Wikus, BRUKER

NMR-Aufnahmeelektronik





Non localized in vivo mouse head ^{13}C spectra acquired with the ^{13}C MRI CryoProbe (red) and a room temperature coil (blue)

Verbesserung Signal-/Rauschverhältnis mittels kryogen gekühlter Antennenspule und Vorverstärker

(separater Kryostat und Kühlkreislauf; warme Bohrung f. Probe)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

NMR / MRI

NMR (nuclear magnetic resonance, Kernspinresonanz)

Chemie, Standardmethode Strukturaufklärung

NMR-Kryostat
mit LN2-Schildkühlung und LHe-Badkühlung, NbTi / Nb_3Sn-Spulen, kalter rauscharmer Verstärker, sl Kurzschlussschalter
(Fa. Bruker)

MRI (magnetic resonance imaging, Kernresonanz-Tomographie)

klinische Systeme, räumliche Darstellung

Stand 2016: weltweit 50 000 Geräte installiert + 3400 neu pro Jahr
Umsätze: Apparatur 5,5 Mrd €/Jahr; Software 2 Mrd €/Jahr jährlich

Jahresumsatz SL (2011):
NMR + MRI: 4125 M€
Rest: 955 M€

MRI-Tomographen	1983	1997
installiert (Deutschl.)	15	800
Anschaffungspreis	3,5 MEUR	0,75 MEUR
LHe-Bedarf	0,4 l/h	0,07 l/h
LHe-Nachfüllturnus	28 Tage	700 Tage
Bildaufbau	20 min	1 min
Einkühlen	8 Tage, 2300 l LHe	Auslieferung und Montage im kalten Zustand !

MRI magnetic resonance imaging

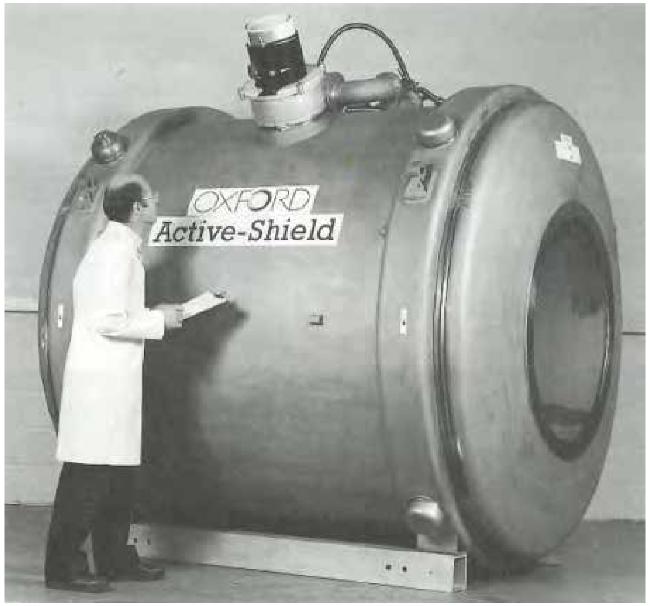
MRI-Magnetkryostat

1,5 T – System

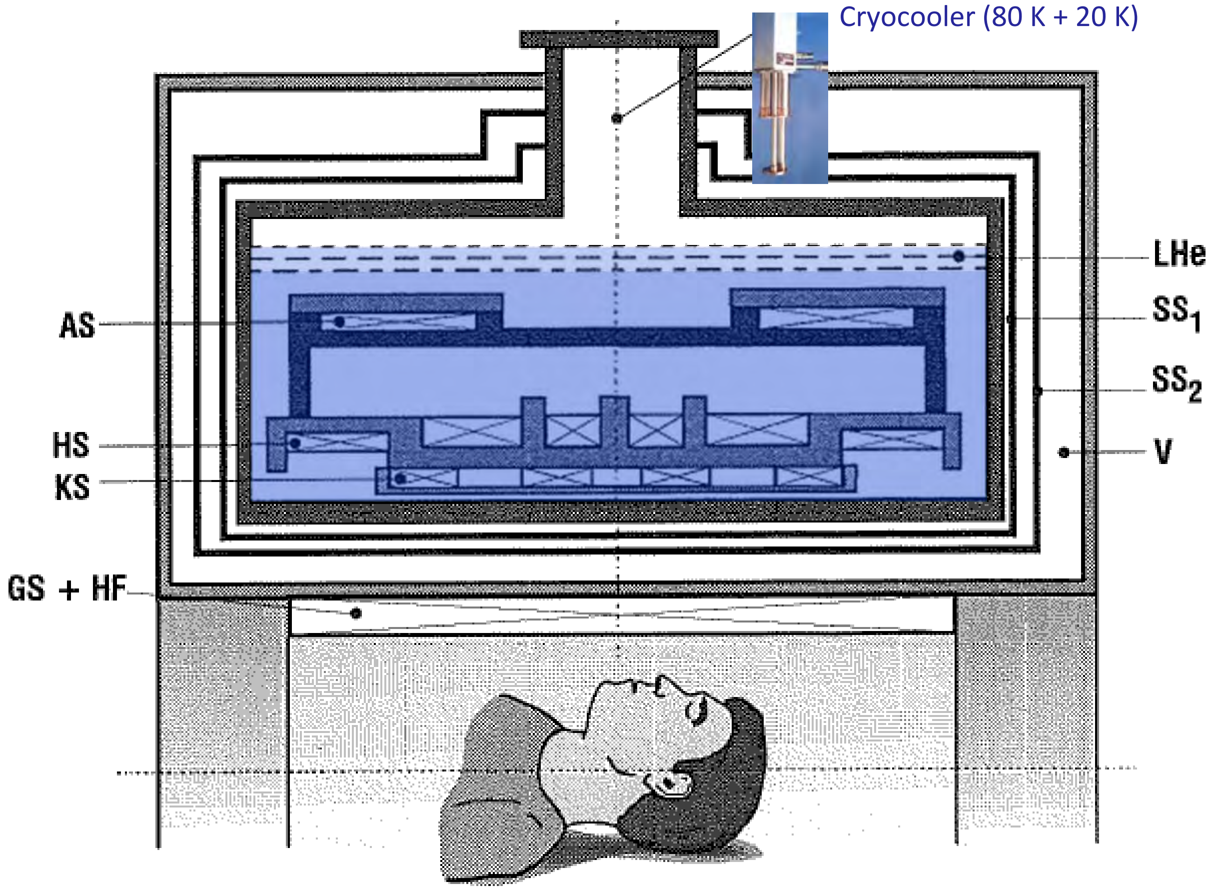
LHe-Badkryostat mit integriertem

Cryocooler f. Schildkühlung

(Fa. Oxford Ltd, GB)



P. Komarek, Hochstromanwendung der Supraleitung, 1995



Aufbau MRI-Magnetsystem

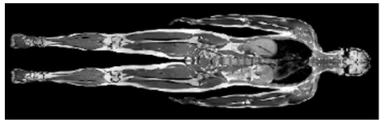
HS: Hauptspulen; AS: Spulen für aktive Feldabschirmung nach außen

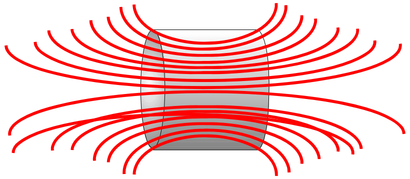
KS: Feldkorrekturspulen; GS + HF: Gradienten- und Hochfrequenzspulen

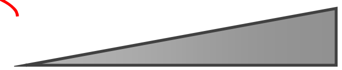
SS_1: therm. Schild 20 K; SS_2: therm. Schild ca. 80 K

V: Hochvakuum; LHe: Flüssigheliumfüllstand

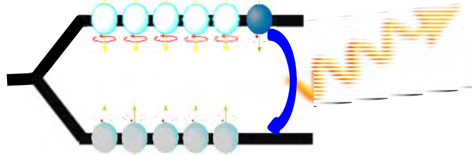
MRI magnetic resonance imaging







<u>Darstellung</u>: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018



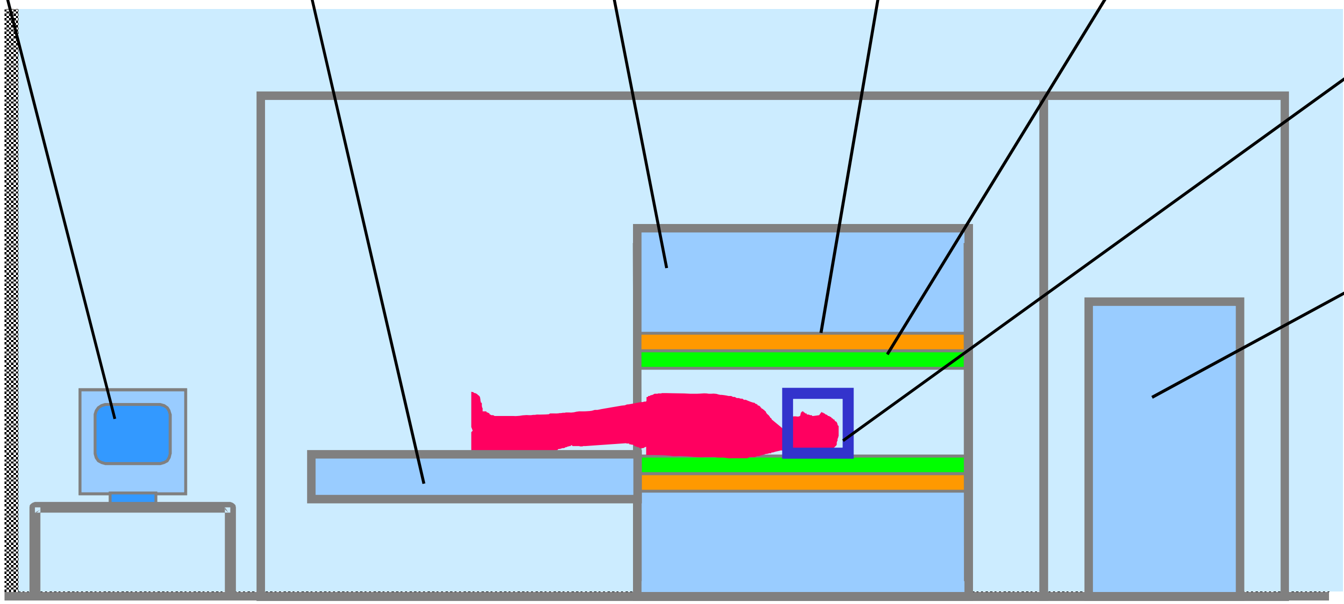
Console

Patient bed

Magnet
- power supply
- cooling system
- filling system

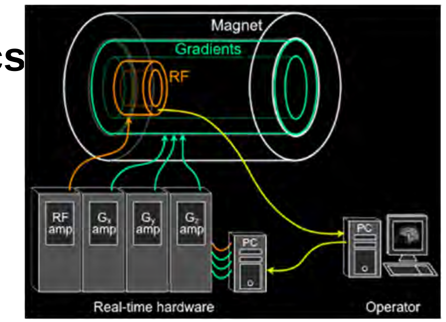
Gradients
- Coils
- Amplifiers

Whole body RF resonator
- Adaptation unit



Surface coil

Electronics
- Cooling
- Computer



MRI magnetic resonance imaging

Führende Anbieter weltweit:

Costs: ca. 2 M€/unit

M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018

Reduce *claustrophobia* with large bore and shorter magnets

€

MRI magnetic resonance imaging

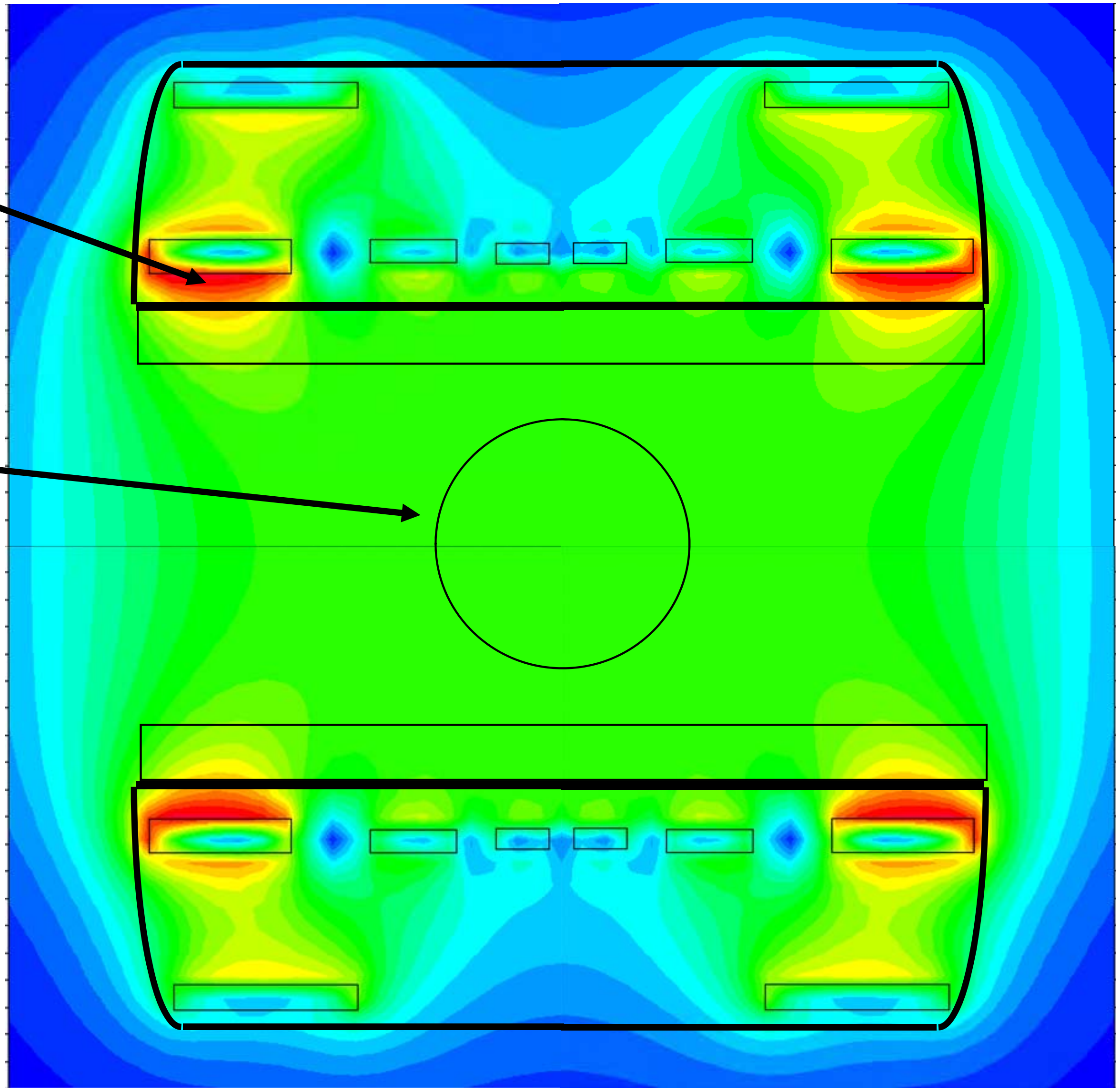
Darstellung: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018

Highest Field point –
Not the middle of the magnet

The useful bit! –
this is only about 3% of
the field created by the magnet

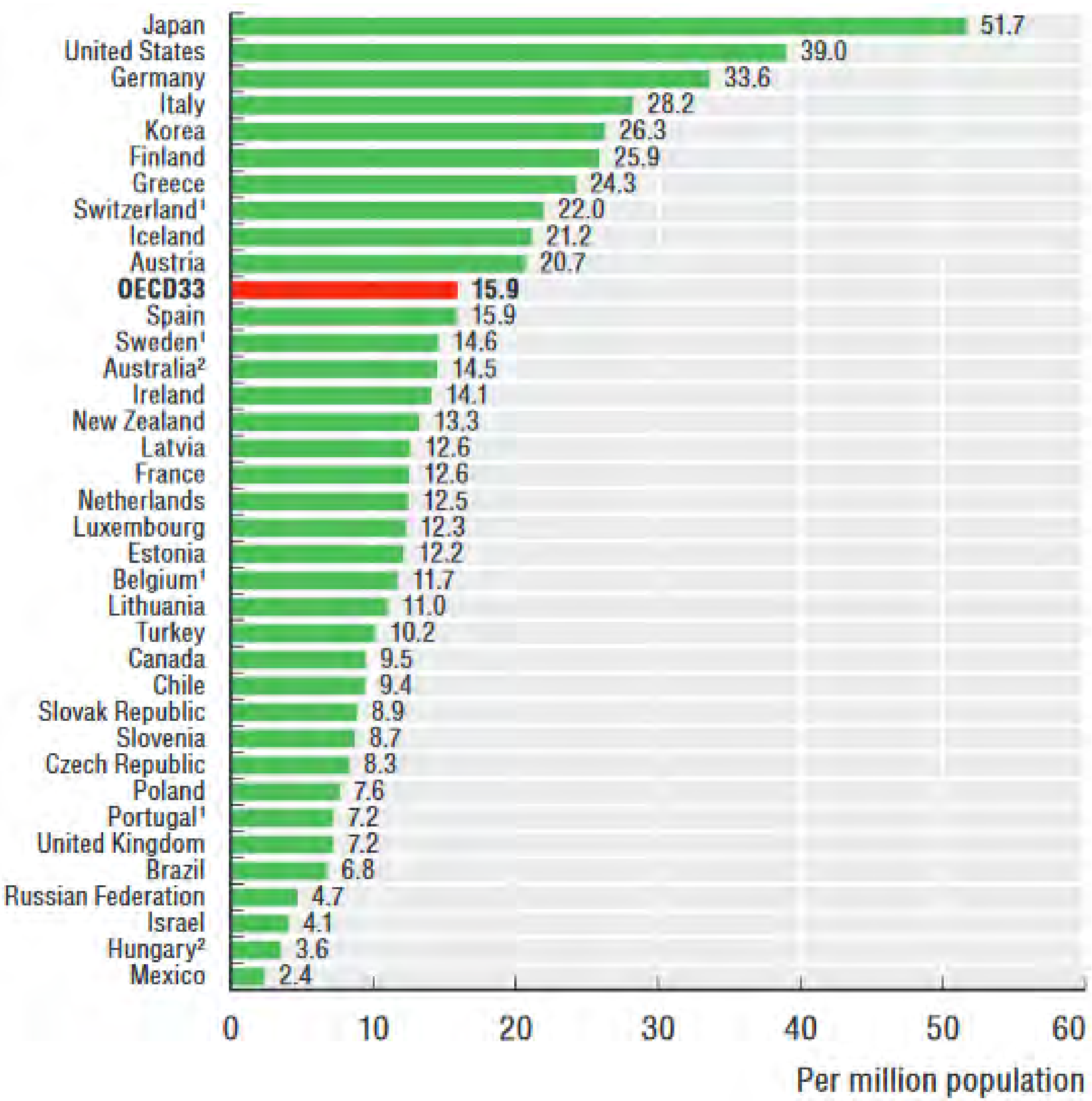
Stray Field – 5 Gauß contour
Keep pacemakers watches, credit cards away

Field	Radial	Axial
1.5 T	2.5 m	4.0 m
3 T	2.6 m	4.6 m



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

MRI magnetic resonance imaging



Installierte MRI-Systeme
pro 1 Mio Einwohner

Abbildungen: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018

SIEMENS Healthineers

LHe-Kryostat mit NbTi-Spulen

Cryocooler f. Schildkühlung

Lufttransport

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

MRI magnetic resonance imaging

Darstellung: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018

28 % 0,2 …1 T

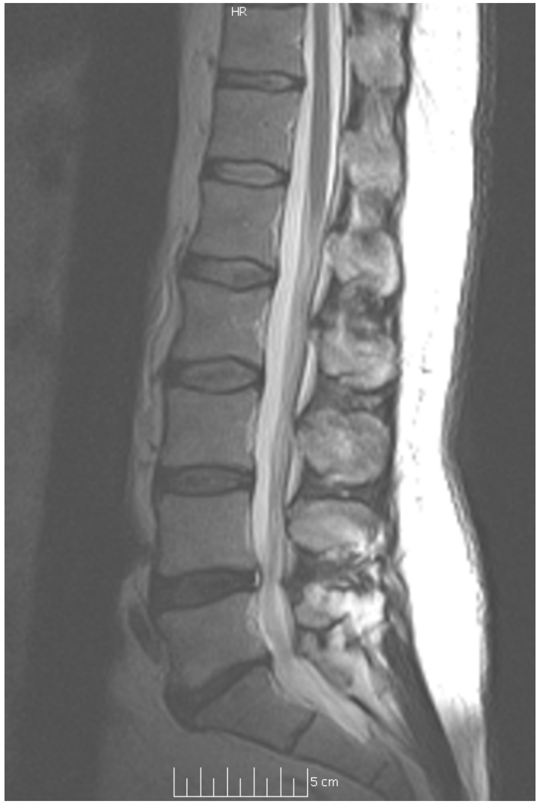
55 % 1,5 T

17 % ≥ 3 T

- Auflösung: 0,2 mm
- statische Darstellungen
- Darstellung Herzschlag, Blutströmung
- Darstellung Hirnaktivität
- …

Weiterentwicklungen aktuell:

- B = 4 … 7… 9 … 11,75 T
- Magnetdesign
- Aufnahmetechnik
- Auswerteelektronik
- Auswertesoftware
- rauschreduzierte Bildgeneration



'Old' MRI scanner:

65K pixels

Exam time = 32 mins

Recent MRI scanner:
125K pixels
Exam time = 7 mins

MRI magnetic resonance imaging

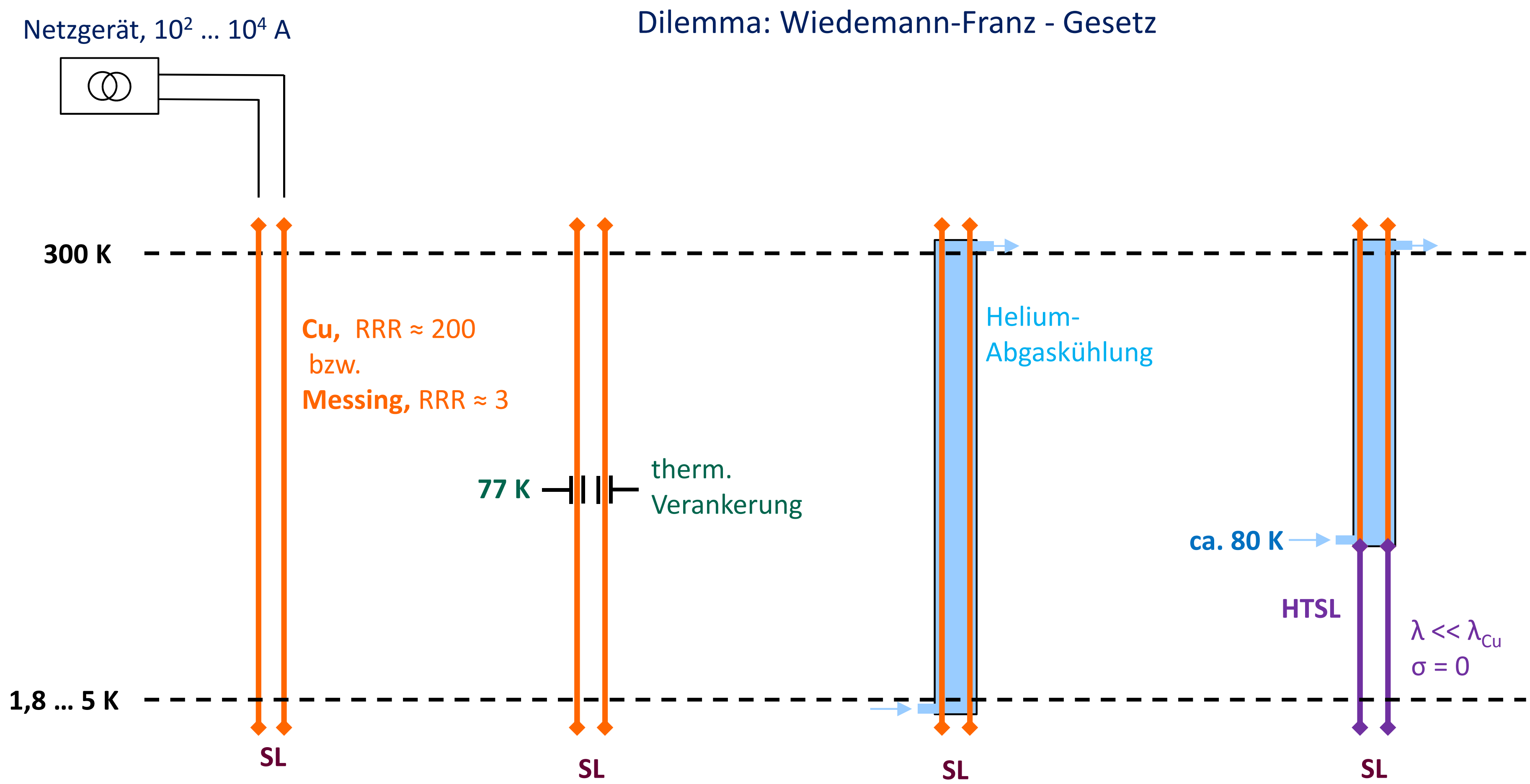
Sonderformen

Abbildungen: M'hamed Lakrimi
Siemens Magnet Technology Oxford, UK
ICEC conference Sept. 2018

strictly no
ferromagnetic
materials allowed !

Stromzuführungen

wichtig!



$\dot{Q} \approx 42$ mW/A

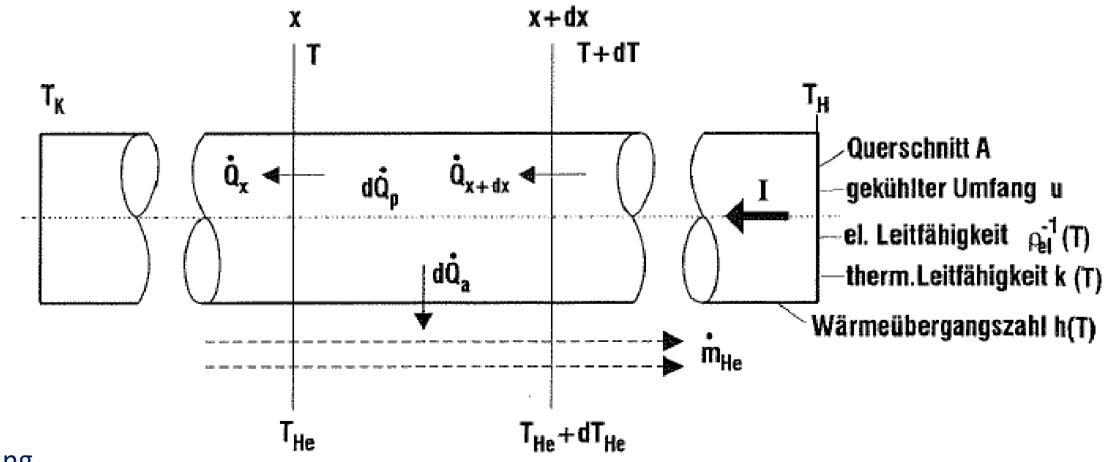
$\dot{Q} \approx 9$ mW/A

$\dot{Q} \approx 10 \ldots 1$ mW/A
je nach Kühleffektivität

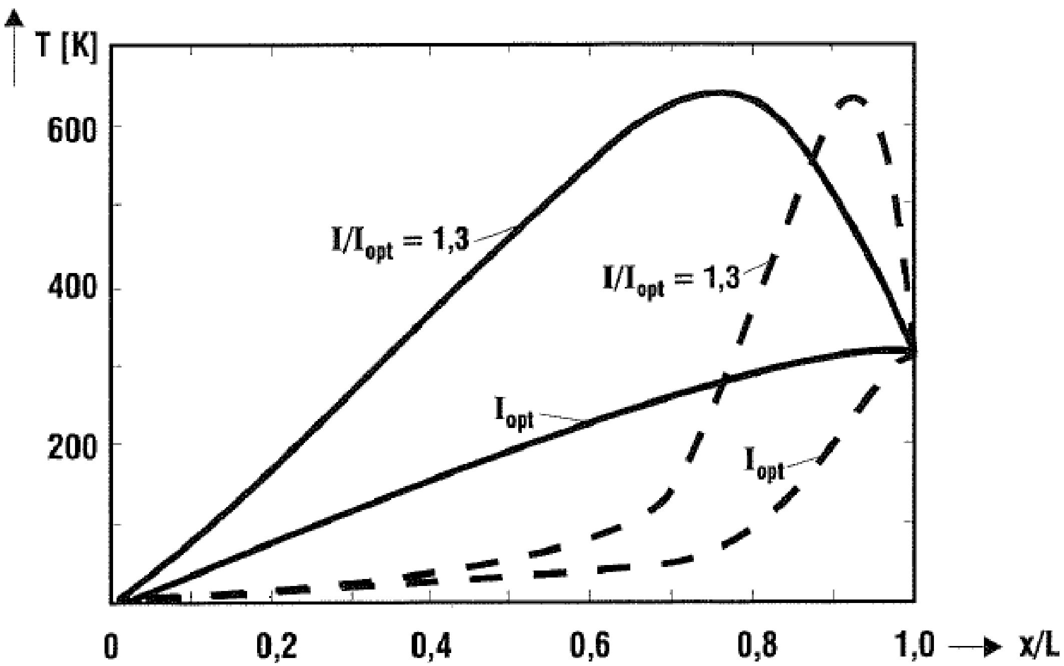
Hybrid-SZF
(geringster Wärmeeintrag)

Stromzuführungen

Ansatz Wärmestrombilanz
Stromzuführung abgasgekühlt



P. Komarek, Hochstromanwendung
der Supraleitung, 1995



Temperaturverlauf entlang optimierter Stromzuführung

———	RRR = 3
- - - -	RRR = 200

deutliche Überhitzung bei Überstrom

dT/dx = 0 am warmen Ende: optimale Auslegung, weder Kühlung noch Heizung nötig